Introduction à la modélisation mathématique par des lois physiques

Diffusion thermique et Convection-Diffusion

Cours de Modélisation

Département de Mathématiques Appliquées

28 janvier 2026

Sommaire

1. Introduction à la démarche de modélisation
2. Modélisation d'un phénomène de diffusion
3. Conditions aux limites
4. Étude de cas : Préchauffage industriel
5. Modélisation : Convection-Diffusion

Les trois étapes de ma modélisation mathématique

1. **Passage du prob réél au modéle mathémathique**
2. **Analyse du modèle**
3. **Simulation**

Domaines d'applications

- Ingénierie (calcul des structures, énergie)
- Finance
- Automates
- ...

Objectifs du cours

Objectif 1

Acquérir les outils mathématiques nécessaires pour comprendre et résoudre des problèmes.

Objectif 2

Aborder des problèmes issus de la physique, de la mécanique et de la finance.

Objectif 3

Présenter des simulations numériques de ces problèmes.

Qu'est-ce que la modélisation mathématique ?

Définition

La modélisation consiste à traduire des phénomènes réels en équations pour décrire, analyser et prévoir le comportement d'un système.

Le cadre mathématique :

- Utilisation des **Équations aux Dérivées Partielles (EDP)**.
- Relation entre variables spatiales (x, y, z) et temporelles (t).
- Exemples : Diffusion de chaleur, mécanique des fluides, ondes.

Les piliers de la modélisation

Construire un modèle demande rigueur et intuition.

Les 3 étapes clés

1. **Hypothèses simplificatrices :** Isoler le phénomène dominant (ex : négliger la viscosité, supposé homogène).
2. **Lois de conservation :** Principes universels (Masse, Énergie, Quantité de mouvement).
3. **Lois de comportement :** Spécifiques au matériau (Loi de Fourier, Loi de Hooke...).

Le cadre de l'étude : Diffusion thermique

Soit un domaine Ω occupé par un matériau caractérisé par :

- ρ : masse volumique $(kg \cdot m^{-3})$
- c_p : capacité calorifique $(J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1})$
- k : conductivité thermique $(W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Objectif : Trouver le champ de température $\theta(x, t)$.

Méthode : Bilan d'énergie + Loi de Fourier

Étape 1 : Principe de conservation de l'énergie

Isolons un volume de contrôle V. La variation d'énergie interne est égale à la production interne moins le flux sortant.

Bilan intégral

$$\frac{d}{dt}\int_V \rho c_p \theta \, dx = \int_V f \, dx - \int_{\partial V} q \cdot n \, ds \tag{1}$$

Étape 1 : Principe de conservation de l'énergie

Isolons un volume de contrôle V. La variation d'énergie interne est égale à la production interne moins le flux sortant.

Bilan intégral

$$\frac{d}{dt}\int_V \rho c_p \theta \, dx = \int_V f \, dx - \int_{\partial V} q \cdot n \, ds \tag{1}$$

Application du **Théorème de Green-Ostrogradski (Divergence)** pour transformer le terme surfacique en volumique :

$$\int_{\partial V} q \cdot n \, ds = \int_V \mathrm{div}(q) \, dx$$

Étape 1 : Principe de conservation de l'énergie

Isolons un volume de contrôle V. La variation d'énergie interne est égale à la production interne moins le flux sortant.

Bilan intégral

$$\frac{d}{dt}\int_V \rho c_p \theta \, dx = \int_V f \, dx - \int_{\partial V} q \cdot n \, ds \tag{1}$$

Application du **Théorème de Green-Ostrogradski (Divergence)** pour transformer le terme surfacique en volumique :

$$\int_{\partial V} q \cdot n \, ds = \int_V \mathrm{div}(q) \, dx$$

Forme locale (Conservation)

L'égalité étant vraie pour tout volume V, on a ponctuellement :

$$\rho c_p \frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathrm{div}(q) = f \tag{2}$$

Étape 2 : Loi de comportement (Fourier)

Pour fermer le système, il faut relier le flux q à la température θ.

Loi de Fourier

La chaleur s'écoule des zones chaudes vers les zones froides :

$$q = -k\nabla\theta \tag{3}$$

- $\nabla\theta$: Gradient de température (vecteur pointant vers le chaud).
- Le signe $(-)$ assure la dissipation (Second principe de la thermo).

Synthèse : L'Équation de la Chaleur

En injectant Fourier dans l'équation de conservation :

$$\rho c_p \frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathrm{div}(-k\nabla\theta) = f$$

Si le milieu est homogène (k constant), alors $\mathrm{div}(\nabla\theta) = \Delta\theta$ (Laplacien).

Équation aux Dérivées Partielles (EDP)

$$\rho c_p \frac{\partial \theta}{\partial t} - k\Delta\theta = f \tag{4}$$

Interprétation mathématique :

- $\partial_t \theta$: Terme d'évolution (Inertie).
- $\Delta\theta$: Terme de lissage spatial (Diffusion).

L'environnement du système : Conditions aux limites

Une EDP nécessite des conditions aux bords ($\partial\Omega$) pour avoir une solution unique.

1. **Condition de Dirichlet (Température imposée)**

$$\theta(x,t) = \theta_{bord} \quad \text{sur } \partial\Omega$$

Exemple : Pièce en contact avec de la glace fondante.

2. **Condition de Neumann (Flux imposé)**

$$\frac{\partial\theta}{\partial n} = \phi \quad (\text{souvent } \phi = 0 \text{ pour isolation})$$

3. **Condition de Robin (Échange convectif)**

$$-k\frac{\partial\theta}{\partial n} = h(\theta - \theta_{ext})$$

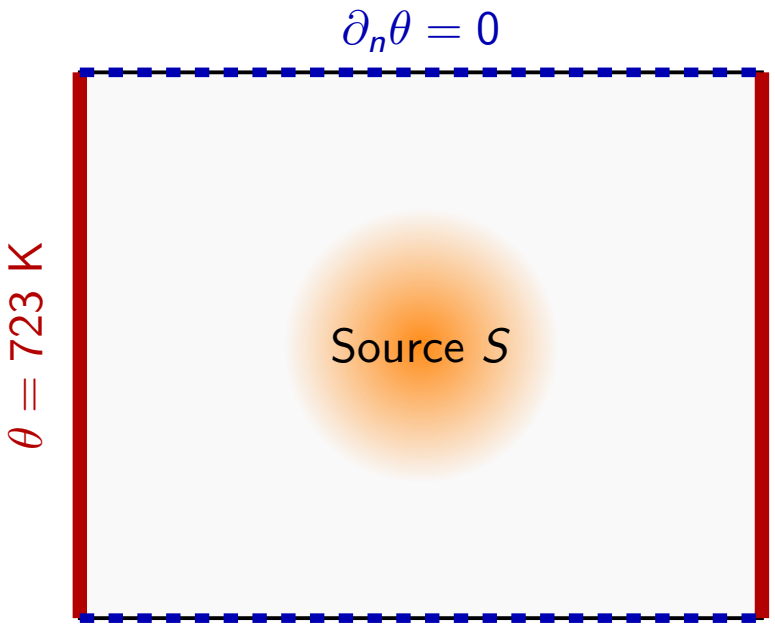
Exemple : Refroidissement par l'air ambiant.

Étude de cas : Préchauffage de plaque

Problème : Une plaque d'acier rectangulaire Ω chauffée localement par induction.

Modèle mathématique complet :

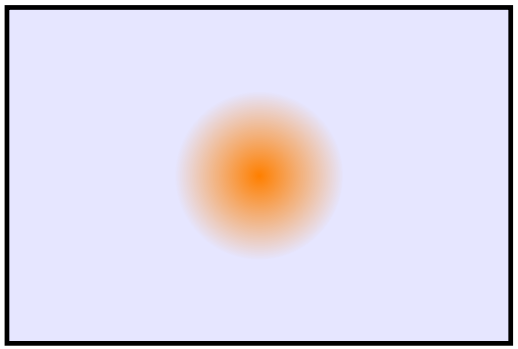
$$\begin{cases} \rho c_p \dfrac{\partial \theta}{\partial t} - k\Delta\theta = S(x,y) & \text{dans } \Omega \\ \theta(t=0) = 295\,K & \text{CI} \\ \theta = 723\,K & \text{Bords latéraux} \\ \frac{\partial \theta}{\partial n} = 0 & \text{Haut/Bas} \end{cases}$$



Visualisation de la solution

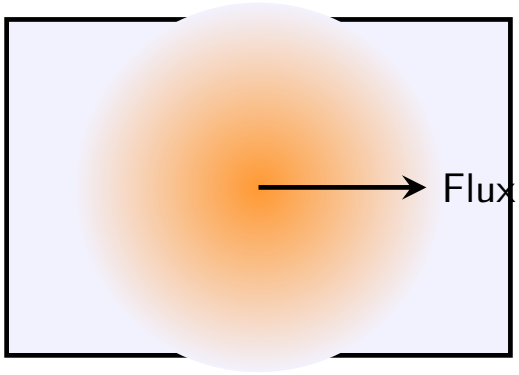
Simulation de l'évolution temporelle ($t_1 < t_2 < t_3$).

t_1 **(Initial)**



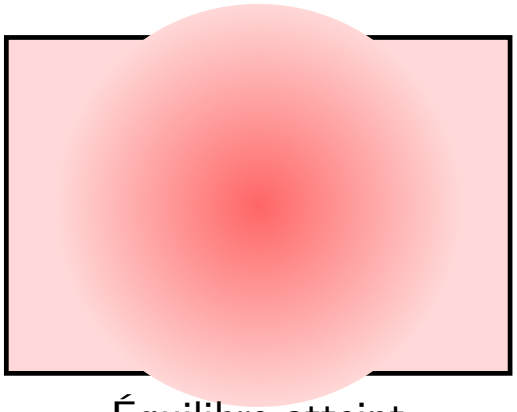
Inertie dominante

t_2 **(Transitoire)**



Diffusion active ($\Delta\theta$)

t_3 **(Stationnaire)**



Équilibre atteint

1. Construction des Flux : Compétition Physique

Dans un fluide en mouvement (vitesse $\vec{V}(x,t)$), le transport de l'énergie (température θ) résulte de deux mécanismes concurrents.

1. Le Flux Diffusif $\vec{J}_{diff}$ (Loi de Fourier)

Transport microscopique dû à l'agitation thermique. Tendance à l'homogénéisation isotrope.

$$\vec{J}_{diff} = -k\nabla\theta$$

1. Construction des Flux : Compétition Physique

Dans un fluide en mouvement (vitesse $\vec{V}(x,t)$), le transport de l'énergie (température θ) résulte de deux mécanismes concurrents.

1. Le Flux Diffusif $\vec{J}_{diff}$ (Loi de Fourier)

Transport microscopique dû à l'agitation thermique. Tendance à l'homogénéisation isotrope.

$$\vec{J}_{diff} = -k\nabla\theta$$

2. Le Flux Convectif $\vec{J}_{conv}$ (Transport)

Transport macroscopique. L'énergie interne est emportée par le mouvement du fluide lui-même.

$$\vec{J}_{conv} = (\rho c_p \theta)\vec{V}$$

Flux Total : $\vec{J} = \vec{J}_{diff} + \vec{J}_{conv} = -k\nabla\theta + \rho c_p \theta \vec{V}$

2. De la Conservation à l'EDP (Dérivation)

Partons de l'équation conservative générale :

$$\rho c_p \frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathrm{div}(\vec{J}_{total}) = f$$

Développement du terme convectif $\mathrm{div}(\rho c_p \theta \vec{V})$ **:**

- On suppose ρc_p constants.
- Identité vectorielle : $\mathrm{div}(\theta \vec{V}) = \vec{V} \cdot \nabla \theta + \theta(\nabla \cdot \vec{V})$

2. De la Conservation à l'EDP (Dérivation)

Partons de l'équation conservative générale :

$$\rho c_p \frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathrm{div}(\vec{J}_{total}) = f$$

Développement du terme convectif $\mathrm{div}(\rho c_p \theta \vec{V})$ **:**

- On suppose ρc_p constants.
- Identité vectorielle : $\mathrm{div}(\theta \vec{V}) = \vec{V} \cdot \nabla \theta + \theta (\nabla \cdot \vec{V})$

Hypothèse de modélisation : Fluide Incompressible

Pour des liquides (eau) ou gaz à faible vitesse (Mach < 0.3), la densité est constante, donc le champ de vitesse est à divergence nulle :

$$\mathrm{div}(\vec{V}) = \nabla \cdot \vec{V} = 0$$

2. De la Conservation à l'EDP (Dérivation)

Partons de l'équation conservative générale :

$$\rho c_p \frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathrm{div}(\vec{J}_{total}) = f$$

Développement du terme convectif $\mathrm{div}(\rho c_p \theta \vec{V})$ **:**

- On suppose ρc_p constants.
- Identité vectorielle : $\mathrm{div}(\theta \vec{V}) = \vec{V} \cdot \nabla\theta + \theta(\nabla \cdot \vec{V})$

Hypothèse de modélisation : Fluide Incompressible

Pour des liquides (eau) ou gaz à faible vitesse (Mach < 0.3), la densité est constante, donc le champ de vitesse est à divergence nulle :

$$\mathrm{div}(\vec{V}) = \nabla \cdot \vec{V} = 0$$

Le terme de convection se simplifie alors en un pur terme de transport :

$$\mathrm{div}(\rho c_p \theta \vec{V}) = \rho c_p (\vec{V} \cdot \nabla\theta)$$

3. L'équation de Convection-Diffusion

En réinjectant le résultat précédent, on obtient :

$$\rho c_p \left(\frac{\partial \theta}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \theta \right) = \mathrm{div}(k \nabla \theta) + f$$

Forme finale (avec diffusivité $\alpha = \frac{k}{\rho c_p}$)

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \theta - \alpha \Delta \theta = S \tag{5}$$

Interprétation Lagrangienne (Suivi de particule) : Le terme de gauche correspond à la **Dérivée Particulaire** (ou Matérielle) $\frac{D\theta}{Dt}$:

$$\frac{D\theta}{Dt} = \alpha \Delta \theta + S$$

"Pour un observateur porté par le fluide, la variation de température est uniquement due à la diffusion et aux sources."

4. Analyse Adimensionnelle : Le nombre de Péclet

Pour comprendre le régime dominant, on adimensionne l'équation. Soit L une longueur caractéristique et U une vitesse caractéristique. Posons : $x^* = x/L$, $t^* = t/(L/U)$, $\vec{V}^* = \vec{V}/U$.

L'opérateur gradient devient $\nabla = \frac{1}{L}\nabla^*$ et $\frac{\partial}{\partial t} = \frac{U}{L}\frac{\partial}{\partial t^*}$.
L'équation homogène ($S = 0$) devient :

$$\frac{U}{L}\frac{\partial \theta}{\partial t^*} + \frac{U}{L}\vec{V}^* \cdot \nabla^* \theta = \frac{\alpha}{L^2}\Delta^* \theta$$

4. Analyse Adimensionnelle : Le nombre de Péclet

Pour comprendre le régime dominant, on adimensionne l'équation. Soit L une longueur caractéristique et U une vitesse caractéristique. Posons : $x^* = x/L$, $t^* = t/(L/U)$, $\vec{V}^* = \vec{V}/U$.

L'opérateur gradient devient $\nabla = \frac{1}{L}\nabla^*$ et $\frac{\partial}{\partial t} = \frac{U}{L}\frac{\partial}{\partial t^*}$.
L'équation homogène ($S = 0$) devient :

$$\frac{U}{L}\frac{\partial \theta}{\partial t^*} + \frac{U}{L}\vec{V}^* \cdot \nabla^* \theta = \frac{\alpha}{L^2}\Delta^* \theta$$

En multipliant par $\frac{L}{U}$, on fait apparaître le nombre sans dimension :

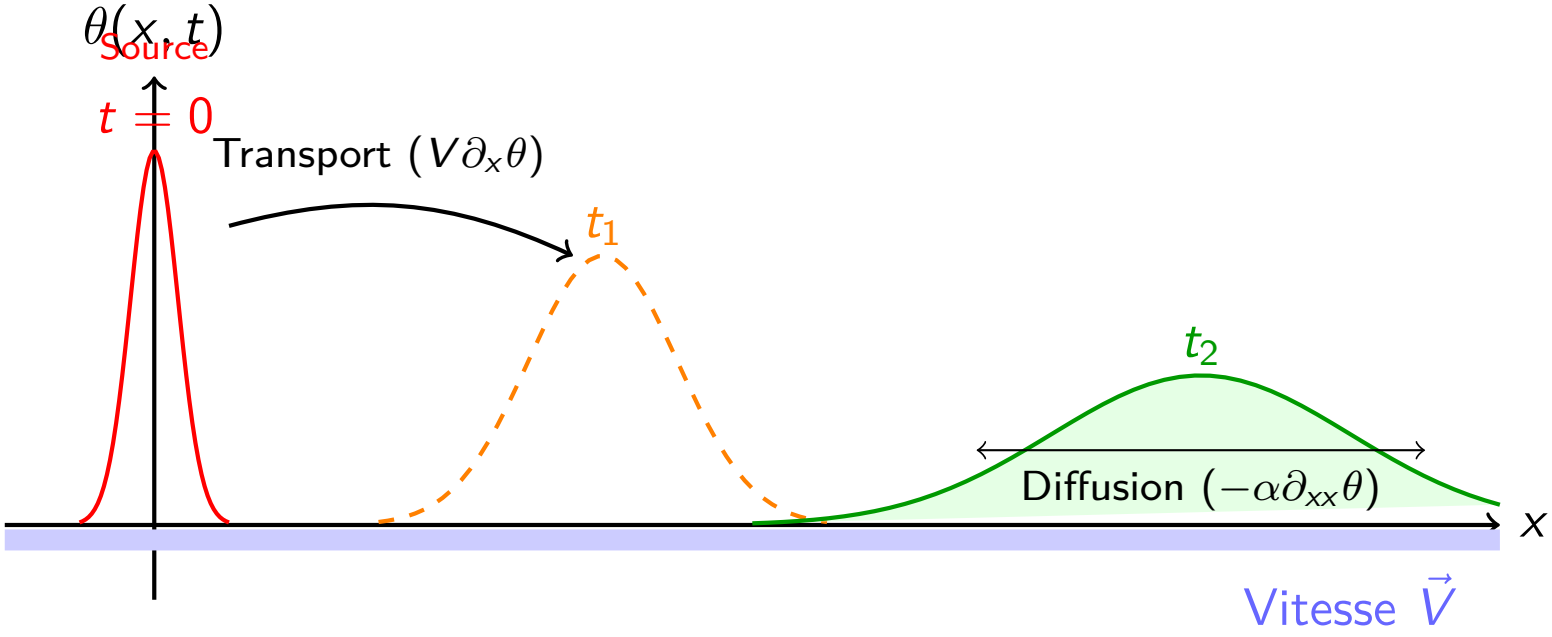
Équation adimensionnée

$$\frac{\partial \theta}{\partial t^*} + \vec{V}^* \cdot \nabla^* \theta = \frac{1}{Pe}\Delta^* \theta \quad \text{avec} \quad Pe = \frac{UL}{\alpha}$$

- $Pe \ll 1$: Diffusion dominante (Éq. Parabolique).
- $Pe \gg 1$: Convection dominante (Éq. Hyperbolique du premier ordre).

Exemple : Pollution thermique en rivière (1D)

Évolution d'un rejet thermique initial (Gaussienne) dans un écoulement uniforme V.

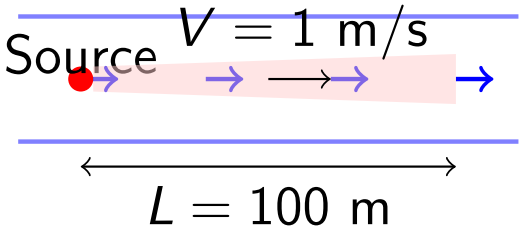


- Le centre de masse se déplace à vitesse V.
- La variance (largeur) augmente linéairement avec le temps ($2\alpha t$) à cause de la diffusion.

Application : pollution fluviale

Scénario

- Rivière : $V = 1$ m/s, $L = 100$ m
- Rejet polluant ponctuel
- Diffusion moléculaire : $\alpha = 10^{-9}$ m^2/s



$$
\begin{aligned}
Pe &= \frac{VL}{\alpha} \\
&= \frac{1 \times 100}{10^{-9}} \\
&= 10^{11} \gg 1
\end{aligned}
$$

Remarque

En réalité, la turbulence augmente la diffusion effective ($\alpha_{\text{turb}} \approx 10^{-1}$ m^2/s), donnant $Pe \approx 10^3$.

Interprétation

La convection domine totalement. Le panache reste compact, peu d'étalement.

Conclusion

1. La modélisation mathématique couple des lois universelles (Conservation) et des lois empiriques (Comportement).
2. L'analyse mathématique (termes de l'EDP, conditions aux limites) donne le sens physique.
3. L'analyse adimensionnelle (Pe) permet de prévoir la physique avant de lancer le moindre calcul.

Prochaine étape : Discrétisation et résolution numérique.